TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ



TÜRK YILDIZLARI

TAKIM ÜYELERİ

RAFET ÖZTÜRK

ALİ DİKMEN

SARETTİN ÜNAL

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

UÇAN ARABA YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: TÜRK YILDIZLARI

TAKIM ÜYELERİ: Rafet ÖZTÜRK

Ali DİKMEN

Sarettin ÜNAL

İÇİNDEKİLER

1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. 1

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile açıklayınız 2

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verilerinin farkı nedir? 3

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 3

2. Senaryo 1'de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 5

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 5

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz? 7

III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir? 7

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? 8

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? 8

3. Senaryo 4'te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? 8

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 8

4. Senaryo 7'de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 9

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 9

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 10

5. Senaryo 8'de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? 11

II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 11

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? 11

II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 12

7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 12

I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 12

8. Senaryo 12'de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 13

I. GNSS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) nedir? Farkları nelerdir? 13

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 15

9. Senaryo 13'te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 15

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? 15

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? 16

III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 16

10. Senaryo 15'te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 16

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? 16

II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 16

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 17

11. Senaryo 16'da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 17

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 17

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini seçtiniz? Neden? 17

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? 17

12. Kaynakça 18

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

1. **Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. (2 Puan)**

   Kod yazarken Python programlama dilini kullanıyoruz.

   Python programlama dili ve özellikleri:

   Python üst düzey basit sözdizimine sahip, öğrenmesi oldukça kolay, modülerliği, okunabilirliği destekleyen, platform bağımsız nesne yönelimli yorumlanabilir bir script dilidir. Python, ayrıca yorumlanabilir, interaktif ve nesne odaklı bir programlama dilidir. Bu dil modüller, olağandışı durumlar, dinamik yazım, oldukça yüksek dinamik veri türleri ve sınıfları ile birlikte çalışmaktadır. Python, oldukça temiz ve sade satırlarla kombine edilebilmektedir. Birçok sistem çağrısına ve kütüphanesine uygun olan birden fazla arayüze sahiptir ve C ya da C++ ortamında geliştirilebilir. Bu dil ayrıca programlanabilir arayüz ihtiyacı gibi uygulamalarda genişletilmiş dil olarak kullanılabilmektedir. Python, kaynak kodu bytecodes adı verilen bir ara birime çevirir ve sonra bunu bilgisayarın ana diline çevirir, çalıştırır tabi bu durumlar Python dilinin daha hızlı ve kolay kullanılmasını sağlar. Bu dil birçok Unix işletim sisteminde, Mac'de ve MS-DOS, Windows, Windows NT ve OS/2 işletim sistemleriyle çalışan bilgisayarlarda çalışabilmektedir. Son olarak Python oldukça portatiftir.

   Python, yazılımcıların ekosisteminde oldukça gelişti. Bugün, çok çeşitli uygulamalar oluşturulurken kullanılan en güçlü dillerden bir tanesidir. Python'ı kullanmak için çeşitli sebepler var, ancak Python kullanmanın başlıca sebebi piyasada mevcut olan dillerin en esnek, en güçlü ve en basitlerinden olup aynı zamanda büyük kod kütüphaneleri ve frameworkleri bulundurmasıdır. Ölçeklenebilir web uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılan hızlı, kullanımı kolay ve dağıtımı kolay bir programlama dilidir. YouTube, Instagram, Pinterest, SurveyMonkey, tümü Python kullanılarak oluşturulmuştur. Veri bilimi veya AI endüstrisine girmeyi planlıyorsanız, neredeyse kesinlikle Python'u öğrenmeniz gerekir.

   TIOBE programlama topluluğu indeksine göre 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi 2022 Haziran ayında yapılan çalışmalarda da Python 1. sırada yer almaktadır.

   Python ile neler yapılabilir:

   - Web Geliştirme
   - Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
   - Veri Analizi
   - Oyun Geliştirme

- Robotik Uygulamalar
- Mobil Uygulamalar

Ve dahası Python hem basit olması hem de zengin kütüphaneleri sayesinde birçok alanda proje geliştirmeye olanak sağlar.

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile açıklayınız. (2 Puan)

C++ programlama dilini tercih ederdik.

En eski programlama dillerinden biri olan C++ genel amaçlı bir nesne yönelimli programlama (Object Oriented Programming) dilidir. Bu özelliğini Simula67 dilinden almıştır. Ayrıca C dilinin de bir uzantısıdır. Bu nedenle, C++'ı nesne yönelimli programlama şeklinde veya normal C şeklinde kodlamak mümkündür. Bazı durumlarda her iki şekilde de kodlanabilir. Bu nedenle hibrit bir dil olarak da nitelendirilebilir. C++, Windows, Mac OS ve UNIX'in çeşitli sürümlerinin olduğu platformlarda çalışabilir.

C++, TensorFlow, LightGBM ve Turi Create gibi ML depoları nedeniyle Makine Öğrenimi için son derece uygundur. Hız ve etkinlik, C++'ın iki önemli parçasıdır. Bu şekilde, doğru bir şekilde uygulandığında, C++ hızlı ve iyi kodlanmış algoritmalar oluşturmaya yardımcı olabilir.

Yüksek performans gereksinimi olan uygulamalarda, sistem kaynaklarının diğer programlama dillerine nispeten daha açık bir yöntemle yönetilmesi gereken senaryolarda çoğunlukla kullanım gören C++, ekseriyetle bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik uygulamaları, endüstriyel, medikal ve benzeri gömülü sistemlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda iletişim ve oyun alanında da popüler bir programlama dilidir. Diğer birçok endüstride de kullanılmaktadır. Bunların arasında savunma sanayii de vardır. Bu programlama dilini kullanarak tasarlanmış olan uygulamalara örnek olarak:

- Bilgisayar oyunlarının büyük bir kısmı
- Grafik motorları(Unreal Engine, CryEngine, Unity)
- Solidworks, Catia, Ansys, Matlab/Simulink gibi mühendislik uygulamaları
- Windows işletim sistemi(Kernel ve bazı düşük seviye kısımlar hariç)
- İşletim sistemi kütüphaneleri
- Donanım sürücülerinin bir kısmı
- Tensorflow (Backend)
- OpenCV
- Veritabanı yönetim sistemleri(MySQL, MS-SQL)

Pek çok programlama dili, C#, Java ve hatta daha yeni C sürümleri C++ dilinden etkilenmiştir.

Statik olarak yazılmış bir dil olarak, C++ genellikle dinamik olarak yazılan dillerden daha başarılıdır, çünkü kod yürütülmeden önce yazılımın denetimi yapılmaktadır.

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verilerinin farkı nedir? (3 Puan)

Barometre, atmosfer basıncını ölçmeye yarayan bir alettir. Genellikle cıvalı (sıvılı) ve aneroid (havalı) olmak üzere yaygın olarak kullanılan iki çeşidi vardır. Hava taşıtlarında ve dağcılıkta kullanılan altimetreler aneroid barometrenin en yaygın olarak kullanılan örneklerindendir. Atmosfer basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. Barometre sensörü uçan arabanın içinde bulunduğu atmosferik basınç düzeyine karşılık gelen yüksekliği gösterir.

GNSS (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) uydu konum belirleme sistemleri için kullanılan bir terimdir. Küresel konum belirleme sistemleri aracılığıyla uzaydan yollanan dalgalarla uçan arabanın anlık olarak bulunduğu noktanın ve yakın çevresinin enlem, boylam ve yüksekliği hesaplanabilir.

Barometre uçan arabanın bulunduğu atmosferik basınç düzeyine karşılık gelen yüksekliği verirken, GNSS uydudan gelen dalgalarla uçana arabanın sadece yüksekliğini değil aynı zamanda enlem ve boylam bilgilerini de vermektedir.

Aşağıda Diagnostik Panelden anlık olarak okunan veriler örnek olarak verilmiştir.

Barometre İrtifa: 98.6 m	GNSS Enlem: 20.5 deg Boylam: 33.5 deg İrtifa: 98.6 m

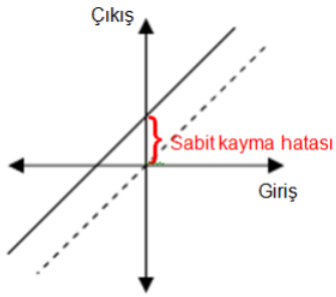
IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan)

Her çeşit ivmeölçer ve dönüölçer sensöründe hata kaynakları mevcuttur. Bu hatalar, sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası, eksen kaçıklığı hatası ve rastgele gürültü hatasıdır.

Sabit Kayma Hatası

İvmeölçer veya dönüölçere herhangi bir girdi uygulanmadığı koşulda (durağan haldeyken) sensörün çıktı sinyalinde sıfır değeri gözlemlenmelidir. Bu sensörlere herhangi bir girdi uygulanmamasına rağmen sensör çıktısında gözlemlenen sinyalin

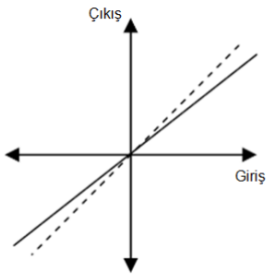
ortalama değerine sensör sabit kayma hatası denir. Sabit kayma hatasının birimi ivmeölçer için m/s2 ve dönüölçer için drc/s ile ifade edilir. Bu ataletsel sensörlerin her üç ekseninde meydana gelen sabit kayma hatası ve bu hataların sıcaklık karşısındaki değişimleri kalibrasyon testleriyle kestirilebilirler.



Şekil IV.1 Sabit kayma hatası gösterimi

Orantı Katsayısı Hatası

İvmeölçer ve dönüölçerin çıkış ve girişi arasındaki oranın 1 değerinden farklı olması orantı katsayısı hatası olarak tanımlanır. Orantı katsayısının faktörünün ortalama değeri 1'dir, ancak bu değer çoğu durumda 1'den farklıdır. Orantı katsayısı hatasının birimi yüzde (%) veya ppm'dir. Dönüölçer orantı katsayısı hatasının olmasıyla pozisyon hatası da meydana gelir. Bu durum alınan ölçümü dolayısıyla ilgili sistemin performansını olumsuz yönde etkiler. Aşağıdaki şekilde kesikli çizgiyle gösterilen doğru ideal durumu gösterirken (eğimin 1 olduğu durum), düz çizgi ise orantı katsayısı hatasından dolayı genelde karşılaşılan durumu göstermektedir.

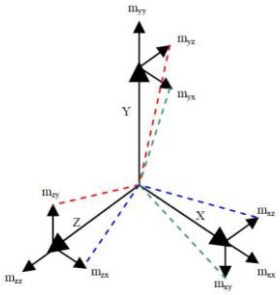


Şekil IV.2 Orantı katsayısı hatası gösterimi

Eksen Kaçıklığı Hatası

Ataletsel sensörlerin eksenlerinde bulunan algılayıcıların birbirlerine dik olmaması durumunda, bir eksendeki dönü hareketi veya düzlemsel ivme hareketi diğer iki eksen üzerinde dönü veya ivme bileşenleri oluşmasına neden olur. Eksen kaçıklığı olarak adlandırılan bu durum sensörlerden okunan verinin yanlış olmasına sebebiyet verir. Ataletsel sensörlerin eksen kaçıklığı hatasını saptayabilmek için iki yönlü kalibrasyon testi gerçekleştirilir. Şekil IV.3'te ataletsel sensörün 3 ekseninde bulunan

algılayıcılardan z eksenindeki algılayıcı, montaj esnasında ekseni kaçık olacak şekilde monte edilmiştir. Bu da z ekseninde okunan verinin x ve y eksenlerinde bileşenlerinin oluşmasına neden olur. Eksen kaçıklığı hatasının birimi mrad'dır.



Şekil IV.3 Eksen kaçıklığı hatası gösterimi

Rastgele Gürültü Hatası

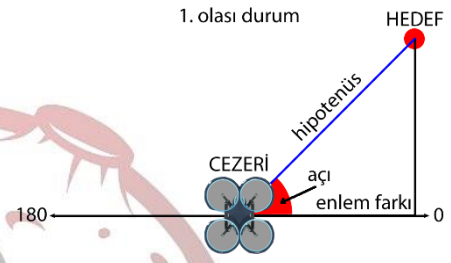
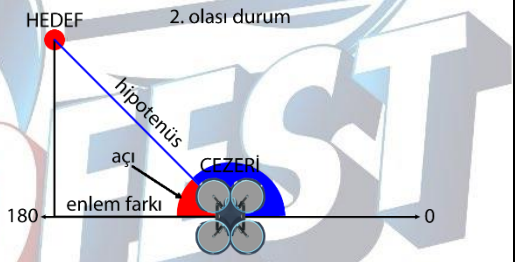
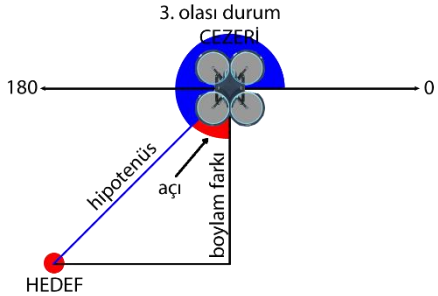
Ataletsel sensörlerin çıktıları, okuma devrelerinden kaynaklanan gürültü, mekanik yapılarındaki kararsızlıktan kaynaklanan gürültü, sensörlerin içyapılarında meydana gelen gürültü gibi birçok farklı gürültü kaynağından etkilenmektedirler.

Belirli zaman aralıkları ile alınan ortalamaların standart sapmaları, ortalama alınan zaman aralığının karekökü ile ters orantılıdır. Sensör çıktılarının 1 Hz'e kadar olan spektrumu beyaz gürültü olarak ele alınabilir. Bu sebeple rastgele yürüyüş hatasını ifade ederken veya modellerken birim olarak ivmeölçerler için $\mu g/\sqrt{Hz}$, dönüölçerler için ise $°/saat/\sqrt{Hz}$ (güç tayf yoğunluğunun karekökü) kullanılır. Dönüölçerlerin rastgele yürüyüş hatasını ifade etmek için sıklıkla kullanılan bir diğer birim ise $°/\sqrt{saat}$'tir.

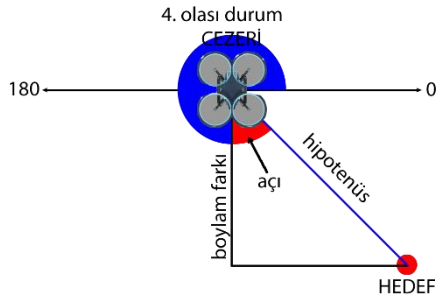
2. Senaryo 1'de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan)

Algoritma	Açıklama
varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] CE=cezeri.gnss.enlem CB=cezeri.gnss.boylam HE=varis_bolgesi.enlem HB=varis_bolgesi.boylam	Hava aracı ile gideceği noktanın enlem ve boylam bilgilerini değişkenlerimize aktardık.

cezeriaci=cezeri.manyetometre.veri cezeriaci*=57.3 if cezeriaci<0: cezeriaci+=360	Hava aracının radyan cinsinden yönelim bilgisini aldık. Dereceye çevirdik. Negatif değer çıkması halinde pozitif değer alması için 360 derece ile toplayıp pozitif değer almasını sağladık.
hipo=math.sqrt((CE-HE)**2+(CB-HB)**2)	Hava aracı ile gideceği nokta arasındaki doğrusal uzaklığı tespit ettik.
if (CE<=HE and CB<=HB): kos=(HE-CE)/hipo aci=math.degrees(math.acos(kos)) hedefaci=aci	 Varış noktasının hava aracının sağında ve yukarısında olmasına göre hedef açıyı belirledik.
elif (CE>=HE and CB<=HB): kos=(CE-HE)/hipo aci=math.degrees(math.acos(kos)) hedefaci=180-aci	 Varış noktasının hava aracının solunda ve yukarısında olmasına göre hedef açıyı belirledik.
elif (CE>=HE and CB>=HB): kos=(CB-HB)/hipo aci=math.degrees(math.acos(kos)) hedefaci=270-aci	 Varış noktasının hava aracının solunda ve altında olmasına göre hedef açıyı belirledik.

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

else: kos=(CB-HB)/hipo aci=math.degrees(math.acos(kos)) hedefaci=270+aci	 Varış noktasının hava aracının sağında ve altında olmasına göre hedef açıyı belirledik.
hedefaci=hedefaci-cezeriaci	0 dereceye göre belirlenen hedefe yönelme açısından cezerinin açısını çıkartarak hava aracının hedefe yönelmesini sağladık.
if hedefaci<0 : dd=-1 else:dd=1 zaman=abs(hedefaci)/57.2958 cezeri.don(dd) cezeri.bekle(zaman) cezeri.dur()	Cezerinin en kısa yönden hedefe yönelmesini sağlayan kod. Saat yönünde veya saat yönünün tersinde. Cezerinin hedefe yönelmesi için gereken açıyı belirlenen zaman kadar dönmesini sağladık.

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan)

"cezeri.hedefler " dizisi, aktif olan senaryonun hedef olarak belirlediği bölgeyi dizi şeklinde döndürür. Örnek olarak gitmesi gereken bölgenin enlem ve boylam bilgisini öğrenmek için "cezeri.hedefler[0]" değişkenini kullandık.

III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir? (3 Puan)

Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimlerimiz "cezeri.gnss.enlem" ve "cezeri.gnss.boylam" bilgilerini varış bölgesinin enlem ve boylam bilgileri ile karşılaştırarak +0.3 birim (6 metre) ile -0.3 birim (6 metre) arasında olunca hedef noktaya ulaştığı için, inişe geçmesi için gerekli koşullar sağlanmış oluyor.

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? (2 Puan)

İnişte lidar ve radar sensörlerini irtifa tespiti için kullandık. "if(cezeri.lidar.mesafe<30 or cezeri.radar.mesafe<30)" kod yapısı ile hızlı bir şekilde inen aracın yavaş şekilde inişe devam etmesini sağladık.

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan)

Aracın lidar veya radar sensörlerinden gelen mesafe değerleri 30 metrenin altına indiğinde "cezeri.yavas" komutu ile iniş hızını "cezeri.imu.vz" değerinden 4.4 m/s olarak tespit ettik.

3. Senaryo 4'te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

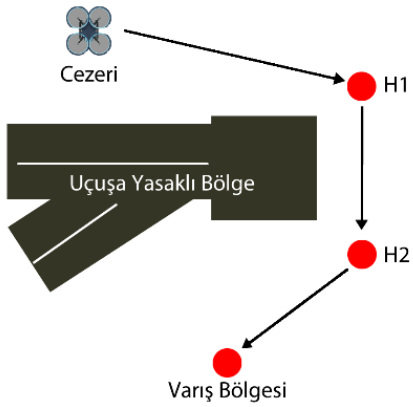
I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? (2 Puan)

"cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler" dizisi harita üzerinde bulunan bütün uçuşa yasaklı bölgelerin saklandığı dizidir. Bu veri yapısını kullanarak yasaklı bölgelerin enlem ve boylam bilgilerini tespit ettik. Yasaklı bölgelerin uç noktalarının enlem ve boylam bilgilerini bu dizideki veriler yardımıyla belirledik.

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)

Algoritma	Açıklama

for yasakbolge in cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler:
YSKE=yasakbolge.enlem
YSKB=yasakbolge.boylam
hip=math.sqrt((CE-YSKE)**2+(CB-YSKB)**2)
if hip<5:
cezeri.sola_git(cezeri.hizli)
cezeri.geri_git(cezeri.orta)
cezeri.bekle(3)
	Uçuşa yasaklı bölgelerin enlem ve boylam bilgileri alınarak hava aracının o bölgelere girmemesini sağladık.

if(cezeri.gnss.enlem<(HE+0.3) and cezeri.gnss.enlem>(HE-0.3)):
if (cezeri.gnss.boylam<(HB+0.3) and cezeri.gnss.boylam>(HB-0.3)):
if hedef1==False and hedef2==False:
hedef1=True
	
	Uçuşa yasaklı bölgeden geçmemek için hava aracının uçuşa yasaklı bölgenin etrafından dolaşmasını sağladık. Bunun için uçuşa yasaklı bölgenin uç noktalarına iki farklı hedef noktası belirledik. Cezeri bu hedef noktalarına ulaştıktan sonra varış bölgesine ulaşmaktadır.

	Hedef 2 için de hedef1 de olduğu gibi benzer kodlar kullanılarak yasaklı bölgeye girilmeden hedeflere ulaşılmıştır.

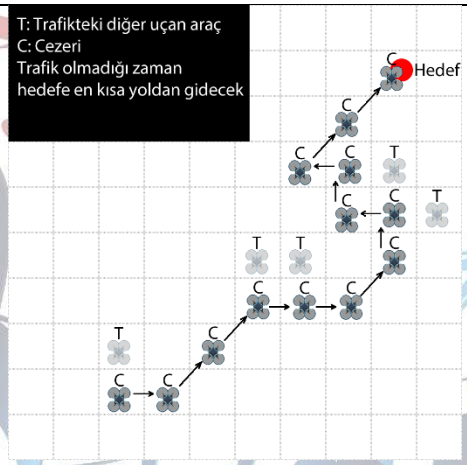
4. Senaryo 7'de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan)

"cezeri.trafik" dizisi harita üzerinde aktif olarak trafiğin bulunduğu bölgeler dizisidir. Trafik hareket ettikçe bu dizi dinamik olarak güncellenmektedir.

"cezeri.harita.bolge(enlem, boylam)" dizisi enlem ve boylam ile belirtilen konumdaki kendine has bölge verilerini saklamaktadır. Örnek: "bolge=cezeri.harita.bolge(10,10)". Bu dizi içerisindeki bölgede trafik olup olmadığı "bolge.trafik" verisi ile belirlenir. "bolge.trafik" verisi Eğer "True" ise bölgede trafik vardır ve trafik geçene kadar bölgeye giriş yapılmamalıdır.

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)

Algoritma	Açıklama
bolge1=cezeri.harita.bolge(CE-1, CB+1)	Cezeri hava aracının bölge bilgileri cezeri aracının konum bilgilerine göre kontrol ediliyor. Not: Hava aracının etrafındaki diğer bölgelerin konumları da bu şekilde tespit edilmiştir.
if bolge2.trafik==True and bolge3.trafik==False and bolge6.trafik==False: saga_kay() if bolge2.trafik==False and bolge3.trafik==False and bolge6.trafik==True: sola_kay()	 Eğer bölge bilgilerinde trafik var ise trafiğin olduğu konum bilgilerine göre cezeri hava aracımız sağa veya sola kayarak trafik bölgelerine girmemektedir. Not: Hedefin cezerinin diğer pozisyonlarına göre de bulunacağı yere göre kodlamaları yapılmıştır.
def saga_kay(): cezeri.dur() cezeri.saga_git(cezeri.hizli) cezeri.bekle(4)	Cezerinin sağa kaymasını sağlayan kod yapısı Not: Sola kayması için de benzer kod yapısı yazılmıştır.

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

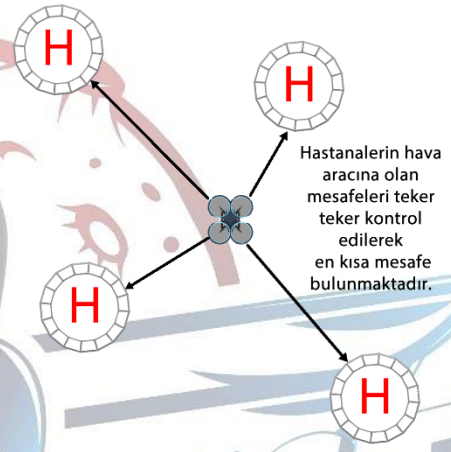
5. **Senaryo 8'de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan)**

   "cezeri.harita.hastaneler" dizisi harita üzerinde bulunan bütün hastanelerin verilerinin saklandığı dizidir. Hastanelerin konum bilgilerini bu diziden elde ettik.

   II. **En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	Açıklama

enyakinhastane=200
for hastane in cezeri.harita.hastaneler:
mesafe=math.sqrt((CE-hastane.enlem)**2+(CB-hastane.boylam)**2)
if mesafe<enyakinhastane:
enyakinhastane=mesafe
hastaE=hastane.enlem
hastaB=hastane.boylam
	
	Standart olarak en yakın hastane 200 birim olarak belirlendi.
	Hastaneler verisinden aldığımız enlem ve boylam bilgilerine göre karşılaştırma yapılarak uçan aracımıza en yakın hastanenin konumu tespit edilmiştir.

6. **Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? (2 Puan)**

   "cezeri.gnss.hata" değişkeni GNSS sensörünün çalışma durumu kontol eder. Bu değişkenden gelen değer eğer "True" ise sensörde arıza var demektir. Bu şekilde GNSS arızası tespit edilmektedir.

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

II. **Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (3 Puan)**

Algoritma	Açıklama
if cezeri.gnss.hata==True:	GNSS arızasının tespit edildiği kod yapısı
if(cezeri.lidar.mesafe<30 or cezeri.radar.mesafe<30)	İniş esnasında GNSS arızası sonrası lidar ve radar sensörlerini irtifa tespiti için kullandık.

7. **Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

I. **Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	Açıklama
if cezeri.gnss.hata==True:	GNSS arızasının tespit edildiği kod yapısı
kalkisZaman=cezeri.ros_zamani() hipo=math.sqrt((CE-HE)**2+(CB-HB)**2) while cezeri.gnss.hata==True: cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) cezeri.bekle(zaman) toplamZaman=cezeri.ros_zamani() cezeriHiz=hipo/(toplamZaman-kalkisZaman) zaman=hipo/cezeriHiz	 Hava aracının bulunduğu konumdan itibaren gideceği konuma kadar ki mesafesi hesaplanarak hava aracının bu mesafeyi kaç saniyede tamamlayabileceği hesaplanıyor ve bu kadar süre hava aracı hedefe yönlendiriliyor. GNSS arızası oluğu anda bile hava aracının belirlenen süre kadar ileri gitmesi sağlanıyor. Süre bitiminde hava aracı inişe geçiyor.

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

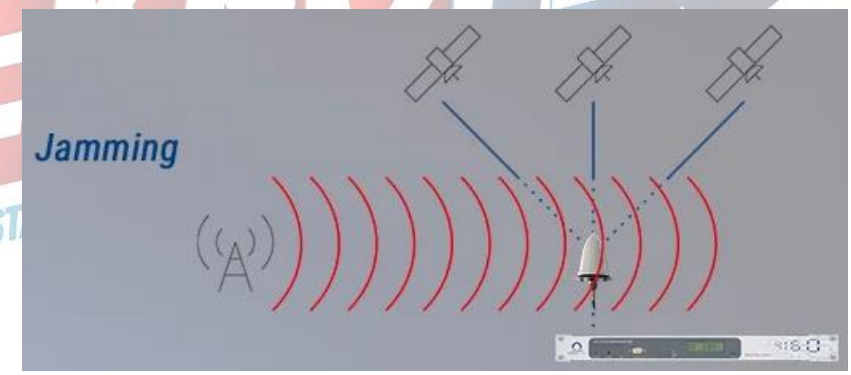
8. Senaryo 12'de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. GNSS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) nedir? Farkları nelerdir? (4 Puan)

Askeri ve sivil platformlar navigasyon ve diğer maksatlarla "konum" ve ortak "referans zaman" bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için büyük bir kısmı yaklaşık 20.000 km irtifadaki uydulardan oluşan Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemleri (GNSS) kullanılmaktadır.

GNSS alıcıları uydulardan aldıkları sinyallerin işlenmesi ile konum bilgisi sağlayan almaçlardır. Dünya yüzeyine çok zayıf olarak gelen bu sinyalleri karıştırarak GNSS alıcısını konum üretemez hale getirmek oldukça kolaydır.

Karıştırma (jamming): GNSS alıcısının dünya yüzeyine çok zayıf olarak gelen gerçek uydu sinyallerinin kodunu çözmesini engelleyen, GNSS/GPS alıcılarının çalıştığı L1, L2 ve L5 frekans bantlarına yakın yüksek desibelli radyo frekanslarının iletimi nedeniyle oluşur. Basit bir ifadeyle; karıştırma (jamming), gerçek uydu sinyallerinin daha güçlü bir sinyal tarafından bastırılmasıdır. Girişim yapan frekanslar, alıcıları uydulardaki Kaba Alım veya Kod Erişimi (C/A) kilidini kaybedecek kadar aşırı yükleme eğilimindedir. Royal Academy of Engineering'e göre, "GNSS uydularından yer seviyesinde alınan sinyal zayıf [160dBW (1 x 10-16W) kadar düşük] olabilir. Küçük bir alanda sıkışma kolayca sağlanabilir."

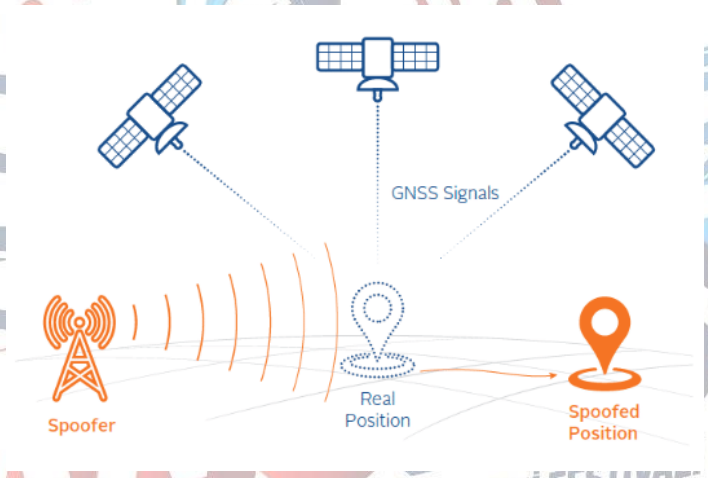


Resim 8.I. Karıştırma (jamming)

Karıştırma, doğruluk kaybına ve potansiyel olarak konumlandırma kaybına neden olan bir tür "beyaz gürültü" girişimidir. Bu tür parazit, bitişik elektronik cihazlardan veya bölgedeki radyo amatörleri gibi harici kaynaklardan gelebilir. Diğer radyo aktarım kaynaklarından gelen karıştırma kasıtlı (kötü amaçlı) veya kasıtsız olabilir. Bu girişimi yapan frekansları üreten bozucular veya vericiler, GNSS/GPS

hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olur. Alıcının sinyal takibini kaybetmesine ve çözüm üretmemeye başlamasına sebebiyet verir. Daha basit bir benzetme yapmak gerekirse, bir düğün salonunda veya bir gece kulübünde müziğin sesi yükseldiğinde insanların seslerinin boğulduğu ve karşılıklı olarak birbirlerine seslerini duyuramaması gibi.

Yanıltma (spoofing): Yanıltma, bir cihazın gerçek uydu sinyaline benzer, ancak daha yüksek güce sahip bir sinyal ilettiği, GNSS alıcısının gerçek sinyal yerine yanlış sinyali ayarladığı ve böylece yanlış bir konum hesapladığı kasıtlı bir girişim tekniğidir. Hedef GNSS alıcısını, farkında olmadan hatalı bir konum ve zamanlama çözümleri üretmek üzere yanıltmayı amaçlayan daha sinsi ve zarar verici bir girişimdir. Hedeflenen GPS alıcısı, gerçek uydu sinyalleri ile sahte sinyaller arasındaki farkı söyleyemezse, yanıltma, hedef alıcıyı farklı bir yerdeymiş gibi görünmesi için kandıracaktır.



Resim 8.II. Yanıltma (spoofing)

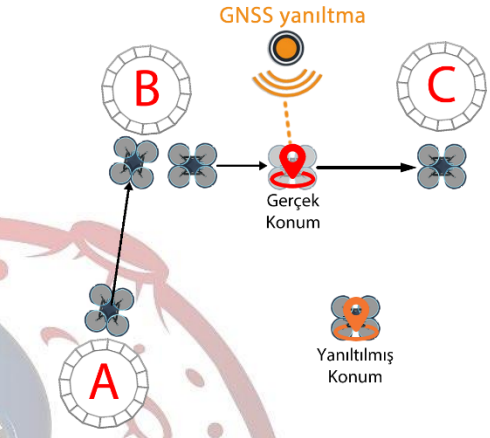
Karıştırma ve yanıltmanın ortak bir amacı vardır: sinyalleri ve kritik Konumlandırma, Navigasyon ve Zamanlama (PNT) verilerini bozmak ve karşı taraf için işleri daha zor hale getirmek.

Fark ne?

Karıştırma (jamming), GPS sinyallerinin ve PNT verilerinin bozulmasına, alıcının sinyal takibini kaybetmesine ve çözüm üretmemeye başlamasına sebebiyet verir. Karıştırma kasıtlı veya kasıtsız olabilir.

Yanıltma (spoofing) ise GPS sinyallerinin kasıtlı yürütülen aldatması ve PNT verilerinin bozulmasıdır. Sinyal alınmaya devam eder fakat yanlış sinyal alındığı için PNT verileri gerçek veriler değildir. Kasıtlı bir girişimdir ve daha sinsi ve zarar verici bir girişimdir.

II. **GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	Açıklama
if cezeri.gnss.karisim == True	GNSS yanıltma (spoofing) durumunun tespit edildiği kod yapısı.
kalkisZaman=cezeri.ros_zamani() hipo=math.sqrt((CE-HE)**2+(CB-HB)**2) while cezeri.gnss.karisim==True: cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) cezeri.bekle(zaman) toplamZaman=cezeri.ros_zamani() cezeriHiz=hipo/(toplamZaman-kalkisZaman) zaman=hipo/cezeriHiz	 Hava aracının bulunduğu konumdan itibaren gideceği konuma kadar ki mesafesi hesaplanarak hava aracının bu mesafeyi kaç saniyede tamamlayabileceği hesaplanıyor ve bu kadar süre hava aracı hedefe yönlendiriliyor. GNSS yanıltma (spoofing) durumunun gerçekleştiği anda bile hava aracının belirlenen süre kadar ileri gitmesi sağlanıyor. Süre bitiminde hava aracı inişe geçiyor.

9. Senaryo 13'te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. **İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? (3 Puan)**

İniş için kullandığımız sensör lidar sensörü olarak tespit edilmiştir. Bunun sebebi ise GNSS, Radar ve Barometre sensörlerinde yaşanan veri kayıplarıdır.

II. **Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan)**

Tüm sensörler için hata kontrolü yaparak lidar sensörü haricindeki diğer sensörlerde hata verisi True olduğu için GNSS, barometre ve radar sensörlerini kullanmadık.

III. **Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan)**

Algoritma	Açıklama

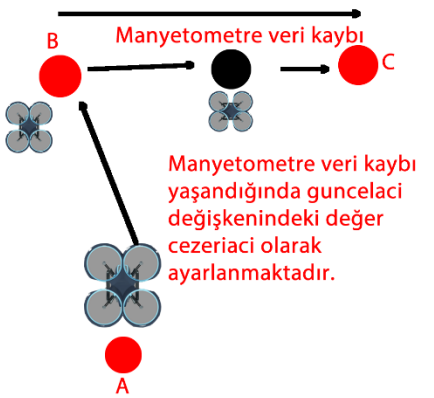
if (cezeri.gnss.hata==True and cezeri.barometre.hata==True and cezeri.radar.hata==True):
if (cezeri.lidar.mesafe>30):
cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)
	İniş esnasında GNSS, barometre ve radar sensörlerinde arıza olduğu için lidar sensörünü iniş için kullandık.

10. Senaryo 15'te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. **Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? (2 Puan)**

"cezeri.manyetometre.hata" değişkeninden gelen değer True ise manyetometre sensöründe arıza var demektir. Biz de bu değişkeni kullanarak manyetometre veri kaybını tespit etmiş olduk.

II. **Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	Açıklama
if cezeri.manyetometre.veri!=0: global guncelaci guncelaci=cezeri.manyetometre.veri guncelaci*=57.3	 Manyetometre sensöründe veri kaybı yaşanmadığı sürece manyetometreden gelen değer "guncelaci" değişkenine

	aktarılır. Manyetometre veri kaybına uğradığında "guncelaci" değişkenindeki değer korunur.

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)

Algoritma	Açıklama

if cezeri.manyetometre.hata==False:
cezeriaci=cezeri.manyetometre.veri
cezeriaci*=57.3
else:
cezeriaci=guncelaci
	Manyetometre hataya geçtiğinde en son açısını kaydettiğimiz "guncelaci" değişkeninimizi cezerinin açısı olarak ayarladık. Yani artık "cezeri manyetometre.veri" değişkeninden gelen veriye göre değil en son veri kaybından önceki "guncelaci" değişkenindeki değere göre yönlenmiştir.

11. Senaryo 16'da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan)

"cezeri.batarya.veri" değişkeni Uçan arabanın batarya doluluk bilgisini veren değişkendir. Batarya durumlarını bu değişkenden gelen veriler ile tespit ettik.

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini seçtiniz? Neden? (2 Puan)

Batarya doluluk oranı 40 birimin altına indiğinde en yakın şarj istasyonuna yönlendirdik. Çünkü uçan araba, batarya doluluk oranı 20 birimin altına indiğinde otomatik olarak durmaktadır ve görev sonlandırılmaktadır.

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan)

"cezeri.harita.sarj_istasyonlari" dizisi harita üzerinde bulunan bütün sarj istasyonlarının saklandığı dizidir. Biz de bu dizideki verileri kullanarak şarj istasyonlarının enlem ve boylam bilgilerine ulaşarak uçan arabaya en yakın şarj istasyonunu tespit ettik.

12. Kaynakça

Akan, Ş. T. (2020). *Mems ataletsel ölçüm birimi stokastik hata parametrelerinin tanılanması ve kestirimi.* [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].

Okudan, M. E. (2019). *Navigasyon hassasiyetini arttırmak için ataletsel ölçüm birimine tamamlayıcı filtre uygulanması.* [Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].

Taşan, K. C. (2019). *Parçacık süzgecinin ataletsel ölçüm birimi ilk yönelim probleminin çözümünde uygulanması.* [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].

https://www.python.org/ - Erişim Tarihi: 10.05.2022

https://www.w3schools.com/python/ - Erişim Tarihi: 10.05.2022

https://stackoverflow.com/ - Erişim Tarihi: 20.05.2022

https://github.com/ - Erişim Tarihi: 20.05.2022

https://www.geeksforgeeks.org/ - Erişim Tarihi: 12.06.2022

https://www.freecodecamp.org/ - Erişim Tarihi: 15.06.2022

https://www.pythontr.com/makale/python-nedir-235# - Erişim Tarihi: 28.06.2022

https://www.bilgisudur.com/post/python-programlama-dilinin-ozellikleri - Erişim Tarihi: 28.06.2022

https://bilginc.com/tr/blog/3407/python-ile-neler-yapilabilir - Erişim Tarihi: 28.06.2022

https://www.yazilimders.com/c-plus-plus-hakkinda-genel-bilgiler - Erişim Tarihi: 28.06.2022

https://www.mobilhanem.com/cpp-nedir-ve-modern-cpp-diline-giris/ - Erişim Tarihi: 28.06.2022

https://www.analyticsinsight.net/5-best-programming-languages-of-2022/ - Erişim Tarihi:28.06.2022

https://www.havelsan.com.tr/sektorler/savunma-ve-guvenlik/hava/gnss-koruma-sistemleri/havelsan-kask - Erişim Tarihi:01.07.2022

https://www.geospatialworld.net/prime/special-features/gnss-jamming-an-omnipresent-threat/ - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://www.orolia.com/resiliency-in-pnt-gps-gnss-jamming-and-spoofing/ - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://www.gim-international.com/content/article/what-is-gnss-spoofing#:~:text=Both%20jamming%20and%20spoofing%20are,and%20potentially%20loss%20of%20positioning. - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://www.guvenlikonline.com/makale/553/jamming-nedir-jamming-saldirilari-nasil-onlenir.html - Erişim Tarihi: 01.07.2022

http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/TSK-platformlarinin-guvenligi-icin-milli-cozum - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://www.incibe-cert.es/en/blog/spoofing-and-jamming-over-gnss - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://www.orolia.com/the-inside-scoop-on-gps-spoofing/ - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://novatel.com/tech-talk/velocity-magazine/velocity-2013/understanding-the-difference-between-anti-spoofing-and-anti-jamming - Erişim Tarihi: 01.07.2022

https://www.mdpi.com/1424-8220/19/18/3870/htm - Erişim Tarihi: 01.07.2022

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ